

浙江大学实验报告

专业：_电子科学与技术_

姓名：___金宣妤___

学号：___3240100333___

日期：___2025.12.22___

地点：___东四 216___

课程名称：_电子电路设计实验 I_ 指导老师：_施红军, 叶险峰, 邓靖靖_ 成绩：_____

实验名称：_集成运算放大器应用电路研究 (II)_ 实验类型：_设计型实验_ 同组学生姓名：_夏俊劼_

一、实验目的

- 1、学习和研究由集成运放构成的积分器、比较器、波形发生器等应用电路的组成与原理，掌握其设计方法。
- 2、观察积分运算电路在实际应用时存在的积分漂移、积分误差等现象，了解解决方法。

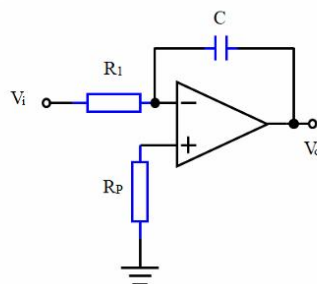
二、实验任务与要求

- 1、提出合理指标，用给定电路结构设计电路
- 2、进行波形测量，与理论值进行比较

三、实验原理

1、反相积分器

电路如下图所示。



输出电压 V_o :

$$V_o(t) = -\frac{1}{C} \int_0^t \frac{V_i(t)}{R_1} dt = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t V_i(t) dt$$

当输入信号为一阶跃信号时，

$$V_i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ E, & t \geq 0 \end{cases}; V_o(t) = -\frac{E}{R_1 C} t$$

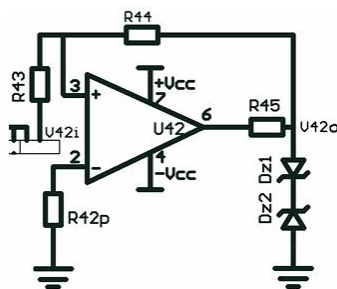
注意：输入信号的直流分量、输入失调电压等会形成积分漂移。实际使用时，常在积分电容的两端并联一个电阻 R_f ，形成直流负反馈，用以限制电路的直流电压增益。

但是， R_f 的接入将对积分电容产生分流作用，从而导致积分误差。为了减小积分误差，一般要求 $R_f \gg \frac{1}{j\omega C}$ 或 $f \gg \frac{1}{2\pi R_f C}$ 此时 R_f 可认为开路（理想积分器）。

$$\text{由 } R_f \gg \frac{1}{j\omega C} \text{ 以及 } 2B = \frac{A}{R_1 C} \frac{T}{2} \Rightarrow R_f \gg \frac{2B}{\pi A} R_1, \text{ 通常取 } R_f > 10R_1$$

2. 迟滞比较器

电路如下图所示。



(1) 当 $V_6 = V_{OH}$ 时,

$$V'_+ = \frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}} (V_{Z2} + V_{D1}) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}} V_{42i}$$

(2) 当 $V_6 = V_{OL}$ 时,

$$V''_+ = -\frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}} (V_{Z1} + V_{D2}) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}} V_{42i}$$

(3) 当 $V_6 = V_{OH}$ 时,

$$V'_+ = \frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}} (V_Z + V_D) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}} V_{42i}$$

①要使输出稳定为 V_{OH} ,

$$V'_+ > 0, V_{42i} > -\frac{R_{43}}{R_{44}} (V_Z + V_D) = -V_{TH}$$

②要使输出翻转为 V_{OL} ,

$$V'_+ < 0, V_{42i} < -V_{TH}$$

(4) 当 $V_6 = V_{OL}$ 时,

$$V''_+ = -\frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}} (V_Z + V_D) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}} V_{42i}$$

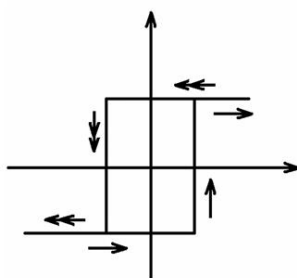
①要使输出稳定为 V_{OL} ,

$$V''_+ < 0, V_{42i} < V_{TH}$$

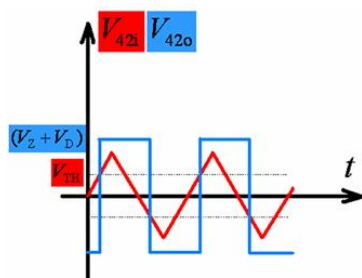
②要使输出翻转为 V_{OH} ,

$$V''_+ > 0, V_{42i} > V_{TH}$$

$V_{TH} = \frac{R_{43}}{R_{44}} (V_Z + V_D)$ 理论的传输特性曲线:

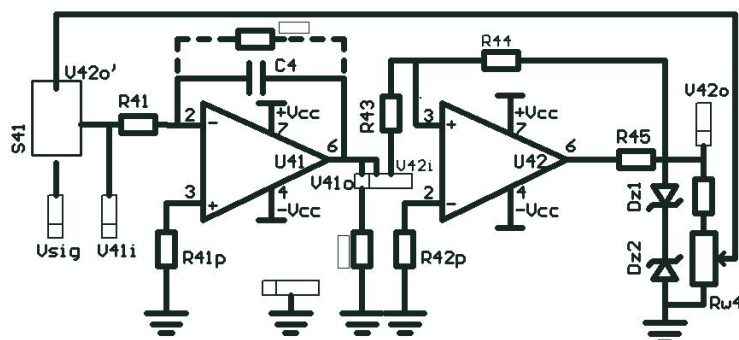


理论的波形曲线：

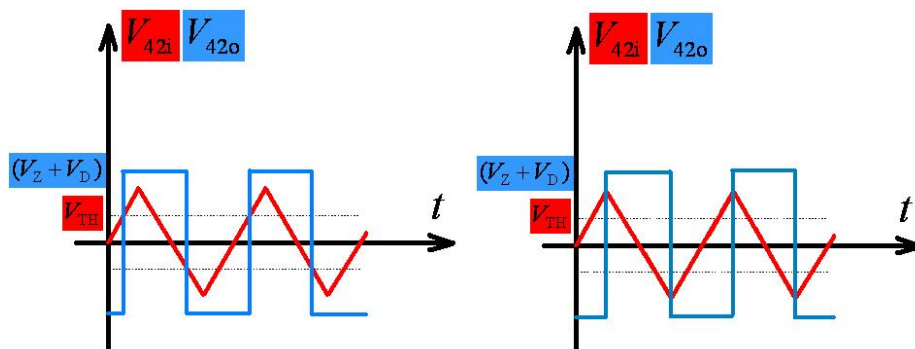


3. 方波、三角波发生器

电路如下图所示。



波形如下图所示。



四、实验仪器设备

电路板，万用表，示波器

五、实验方案设计与实验数据记录

1、反相积分器

设计反相积分电路，将方波转换为三角波。其中方波幅度 2.2V、频率 500Hz，三角波幅度 2V 左右。

1.1 理论计算

由

$$V_o(t) = -\frac{1}{C} \int_0^t \frac{V_i(t)}{R_1} dt = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t V_i(t) dt$$

代入数据得，

$$-4 = -\frac{1}{CR_1} \times 2.2 \times 1 \times 10^{-3}$$

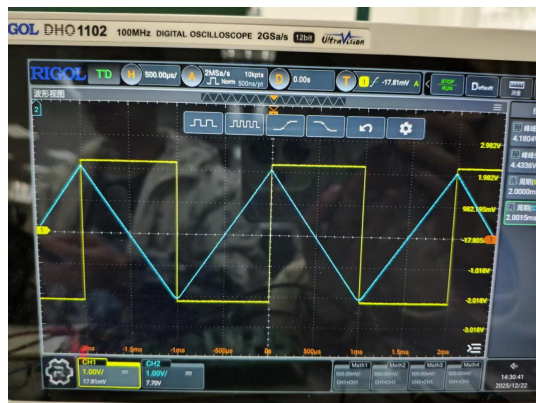
$$\Rightarrow CR1 = 5.5 \times 10^{-4} s$$

令 $C=0.022\mu F$ ，则 $R1=25k\Omega$ ，对比标称值，取 $R1=24k\Omega$ 。

另外取 $Rf=300k\Omega$ ， $Rp=22k\Omega$ 。

1.2 波形测量

安装该电路，输入方波，用示波器双踪显示输入、输出波形，测量并记录波形。实验波形如下：



(1) 未插入 Rf 时，测得 $V_{pp-in}=4.43V$ ， $V_{pp-out}=4.18V$ 。

将输出波形分别调整为直流耦合与交流耦合，光标法测量直流和交流耦合下的输出电压峰值，其差值作为直流分量。测得 $V_{\text{直流}} = 1.578V$ 。

(2) 插入 Rf 时，测得 $V_{pp-in}=4.43V$ ， $V_{pp-out}=4.23V$ 。用相同方法测得 $V_{\text{直流}} = 31.24V$ 。

实验得，我们成功搭建反相积分电路，使输出三角波幅度 2V 左右，且成功验证：没有 Rf 会导致积分漂移，积分电容的两端并联一个电阻 Rf 可以限制电路的直流电压增益。

2、迟滞比较器

设计一迟滞比较器，使 $V_{TH}=1/2(V_Z+V_D)$ ，允许使用电阻值在 $20k\Omega \sim 400k\Omega$ 之间。

2.1 理论计算

由

$$V_{TH} = \frac{R_{43}}{R_{44}}(V_Z + V_D)$$

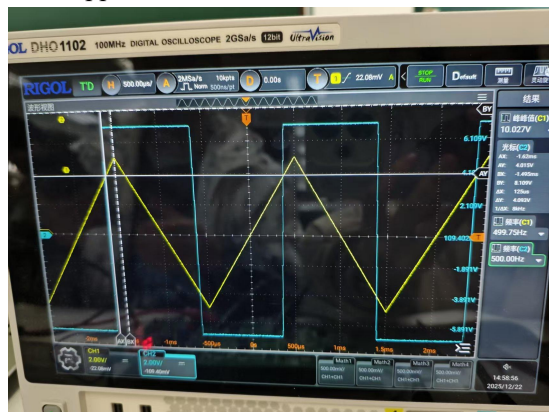
得

$$R_{43}/R_{44} = 1/2$$

取 $R_{43} = 33k\Omega$ ， $R_{44} = 68k\Omega$ 。

2.2 波形测量

安装电路，输入 500Hz 三角波 ($V_{pp-in}=10V$)，研究输入、输出信号的幅度、相位关系。

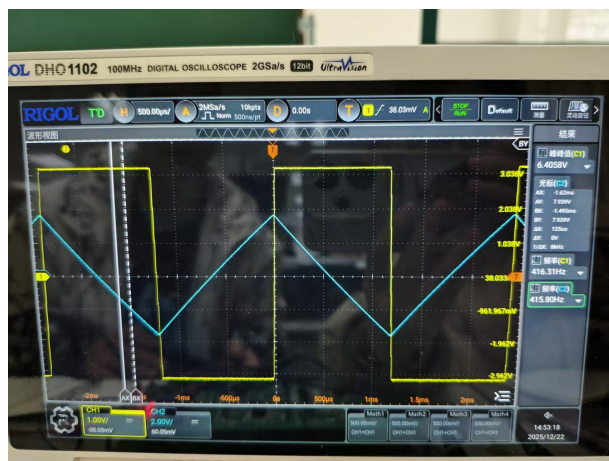


实验得， $V_{pp-in}=10.036V$ ， $V_{pp-out}=13.934V$ 。光标法测得， $V_{TH}=4.014V$ ，相位差

$$\Delta\varphi = \frac{125\mu s}{2ms} \times 2\pi = 0.125\pi$$

3、方波-三角波发生器

断开迟滞比较器信号输入，搭建方波-三角波发生电路，调节电位器 R_{w4} ，可产生不同频率方波、三角波。观察电压 $V_{42o'}$ 与输出信号频率的关系，测量并记录可调频率范围。



调节电位器 R_{w4} ，实验测得 $V_{42o'}$ 与输出信号频率 f 的对应关系如下：

$V_{42o'}/V$	f/Hz
6.40	416.31
9.28	592.24
12.17	765.40

实验得，输出信号频率 f 越大， $V_{42o'}$ 越大。

调节 R_{w4} ，使输出波形 $V_{42o'}$ 频率不断增大，到达一个值时保持不变，此时 $f_{max}=869.18Hz$ ；

调节 R_{w4} ，使输出波形 $V_{42o'}$ 频率不断减小，到达一个值时开始失真，此时 $f_{min}=216.45Hz$ 。

六、心得与体会

本次实验中学习了滞回比较器和反向积分器的基本原理，并且进行了电路的搭建，观察了产生的波形；最后用这两个电路实现方波-三角波发生电路，进行波形转换。